

ĐỀ THI CUỐI KỲ MÔN GIẢI TÍCH II - Học kì 20232

Nhóm ngành 1

Thời gian làm bài: 90 phút

Chú ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu và giám thị phải ký xác nhận số đề vào bài thi.

Câu 1 (1đ). Viết phương trình tiếp diện và pháp tuyến của mặt cong $(S): 2x - y^2 + z^3 = 1$ tại điểm $N(2; 2; 1)$.

Câu 2 (1đ). Tính đạo hàm theo hướng $\vec{\ell}$ của hàm số $u(x, y, z) = \ln(xy + y^2 + z^2)$ tại điểm $A(-1; 1; 1)$ với $\vec{\ell} = \overrightarrow{AB}$ và $B(1; 2; 3)$.

Câu 3 (1đ). Tính $I = \int_C 2ydx + xdy$, với $C: x = t^3, y = (t + 1)^2$ đi từ điểm $A(1; 4)$ đến $B(0; 1)$.

Câu 4 (1đ). Tính tích phân $I = \int_0^1 dy \int_{y^2}^1 |x - y| dx$.

Câu 5 (1đ). Tính thể tích phần hình cầu $\Omega: x^2 + y^2 + z^2 \leq 4$ nằm trong mặt nón $z = \sqrt{\frac{x^2 + y^2}{3}}$.

Câu 6 (1đ). Tính tích phân $I = \int_0^1 x^6 \sqrt[4]{1 - x^4} dx$.

Câu 7 (1đ). Biểu thức $(ye^x + ax^2y^2 + 1)dx + (be^x + 2x^3y)dy$, với các số thực a, b , là vi phân toàn phần của hàm số $u(x, y)$. Tìm a, b và hàm số $u(x, y)$ đó.

Câu 8 (1đ). Tính tích phân $I = \iiint_{\Omega} \frac{1}{1 + z^5} dx dy dz$ với $\Omega = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq x, \sqrt{x} \leq z \leq 1\}$.

Câu 9 (1đ). Cho C là nửa trên đường tròn $x^2 + y^2 = 2y$ đi từ $A(1; 1)$ đến $B(-1; 1)$. Tính

$$I = \int_C [x \ln(x^2 + 1) + y^2 + y] dx + (ye^{\sin y} + x^2) dy.$$

Câu 10 (1đ). Cho (S) là biên của miền $\Omega: 3 \leq z \leq 4 - x^2 - y^2$, hướng ra ngoài. Tính thông lượng của trường vector $\vec{F} = x^3\vec{i} + y^2z\vec{j} + xyz\vec{k}$ qua mặt (S) .

Chúc các bạn hoàn thành tốt bài thi!

LỜI GIẢI CHI TIẾT MÔN GIẢI TÍCH II - NHÓM NGÀNH 1

Thực hiện bởi team Giải tích II - CLB Hỗ trợ Học tập

Câu 1. Viết phương trình tiếp diện và pháp tuyến của mặt cong $(S) \ 2x - y^2 + z^3 = 1$ tại điểm $N(2; 2; 1)$.

[Hướng dẫn giải]

+) Xét $f(x, y, z) = 2x - y^2 + z^3 - 1$

$\Rightarrow f(x, y, z) = 0$ là phương trình mặt cong đã cho

$$\begin{cases} f'_x = 2 \\ f'_y = -2y \\ f'_z = 3z^2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} f'_x(N) = 2 \\ f'_y(N) = -4 \\ f'_z(N) = 3 \end{cases}$$

$\Rightarrow (2, -4, 3)$ là một vector pháp tuyến tại điểm N của mặt cong đã cho.

+) Phương trình tiếp diện tại điểm N của mặt cong là:

$$2(x - 2) - 4(y - 2) + 3(z - 1) = 0$$

$$\text{hay } 2x - 4y + 3z + 1 = 0$$

+) Phương trình pháp tuyến tại điểm N của mặt cong là:

$$\frac{x - 2}{2} = \frac{y - 2}{-4} = \frac{z - 1}{3}$$

Câu 2. Tính đạo hàm theo hướng $\vec{\ell}$ của hàm số $u(x, y, z) = \ln(xy + y^2 + z^2)$ tại điểm $A(-1, 1, 1)$ với $\vec{\ell} = \overrightarrow{AB}$ và $B(1, 2, 3)$.

[Hướng dẫn giải]

+) Ta có: $\vec{\ell} = \overrightarrow{AB} = (2; 1; 2)$

+) Chuẩn hóa vecto $\vec{\ell}$ thành vecto đơn vị: $\vec{v} = \frac{\vec{\ell}}{|\vec{\ell}|} = \left(\frac{2}{3}; \frac{1}{3}; \frac{2}{3}\right)$

$$\text{+) Ta có: } \begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{y}{xy + y^2 + z^2} \\ \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{x + 2y}{xy + y^2 + z^2} \\ \frac{\partial u}{\partial z} = \frac{2z}{xy + y^2 + z^2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} u'_x(A) = 1 \\ u'_y(A) = 1 \\ u'_z(A) = 2 \end{cases}$$

+) Đạo hàm theo hướng: $\frac{\partial u}{\partial \vec{\ell}}(A) = 1 \cdot \frac{2}{3} + 1 \cdot \frac{1}{3} + 2 \cdot \frac{2}{3} = \frac{7}{3}$

Câu 3. Tính $I = \int_C 2ydx + xdy$, với $C : x = t^3, y = (t + 1)^2$ đi từ điểm $A(1, 4)$ đến $B(0, 1)$.

[Hướng dẫn giải]

+) Do đường lấy tích phân đi từ $A(1, 4)$ đến $B(0, 1)$

Suy ra: Điểm đầu $t_A = 1$ và điểm cuối $t_B = 0$

+) Thay $x = t^3, y = (t + 1)^2$. Tích phân trở thành:

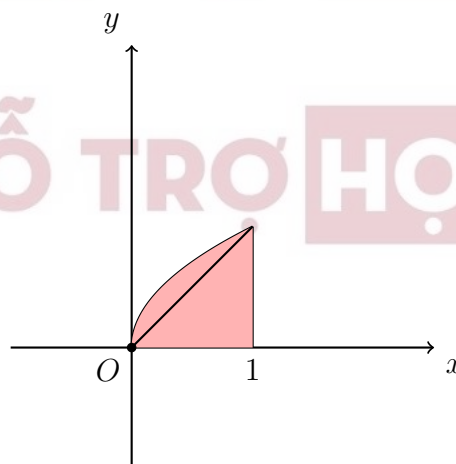
$$\begin{aligned} I &= \int_1^0 [2(t+1)^2 \cdot 3t^2 + t^3 \cdot 2(t+1)] dt \\ &= \int_1^0 8t^4 + 14t^3 + 6t^2 dt \\ &= \left. \frac{8}{5}t^5 + \frac{7}{2}t^4 + 2t^3 \right|_1^0 = -\frac{71}{10} \end{aligned}$$

+) Kết luận: $I = -\frac{71}{10}$

Câu 4. Tính tích phân $I = \int_0^1 dy \int_{y^2}^1 |x - y| dx$

[Hướng dẫn giải]

+) Xét miền tích phân $D = \begin{cases} 0 \leq y \leq 1 \\ y^2 \leq x \leq 1 \end{cases}$



+) Chia miền D thành hai miền $D_1 \begin{cases} 0 \leq y \leq 1 \\ y^2 \leq x \leq y \end{cases}$ và $D_2 \begin{cases} 0 \leq y \leq 1 \\ y \leq x \leq 1 \end{cases}$ +) Ta có

$$\begin{aligned} I &= \int_0^1 dy \int_{y^2}^y (y-x) dx + \int_0^1 dy \int_y^1 (x-y) dx \\ &= \int_0^1 y(y-y^2) - \frac{1}{2}(y^2-y^4) dy + \int_0^1 \frac{1}{2}(1-y^2) - y(1-y) dy \\ &= \frac{1}{60} + \frac{1}{6} = \frac{11}{60} \end{aligned}$$

Câu 5. Tính thể tích phần hình cầu $\Omega : x^2 + y^2 + z^2 \leq 4$ nằm trong mặt nón

$$z = \sqrt{\frac{x^2 + y^2}{3}}.$$

[Hướng dẫn giải]

+) Ta có: Miền cần tính thể tích được giới hạn bởi 2 mặt: $\begin{cases} z^2 = 4 - x^2 - y^2 \\ z = \sqrt{\frac{x^2 + y^2}{3}} \end{cases}$

Suy ra: $\sqrt{\frac{x^2 + y^2}{3}} \leq z \leq \sqrt{4 - x^2 - y^2}$

Giao tuyến của 2 mặt khi chiếu xuống mặt phẳng Oxy có phương trình:

$$\frac{x^2 + y^2}{3} = 4 - x^2 - y^2 \Rightarrow x^2 + y^2 = 3$$

+) Đặt: $\begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \\ z = z \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 0 \leq r \leq \sqrt{3} \\ 0 \leq \varphi \leq 2\pi \\ \sqrt{\frac{r^2}{3}} \leq z \leq \sqrt{4 - r^2} \\ |J| = r \end{cases}$

+) Ta có thể tích vật thể:

$$\begin{aligned} V &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\sqrt{3}} dr \int_{\frac{r}{\sqrt{3}}}^{\sqrt{4-r^2}} r dz = 2\pi \int_0^{\sqrt{3}} \left(r\sqrt{4-r^2} - \frac{r^2}{\sqrt{3}} \right) dr \\ &= 2\pi \left(-\frac{(4-r^2)\sqrt{4-r^2}}{3} - \frac{r^3}{3\sqrt{3}} \right) \Big|_0^{\sqrt{3}} = \frac{8\pi}{3} \end{aligned}$$

+) Kết luận: $V = \frac{8\pi}{3}$

Câu 6. Tính tích phân $I = \int_0^1 x^6 \sqrt[4]{1-x^4} dx$

[Hướng dẫn giải]

+) Đặt $t = x^4 \Rightarrow x = t^{\frac{1}{4}} \Rightarrow dx = \frac{1}{4} t^{-\frac{3}{4}} dt$

+) Đổi cận

$x = 0$	$t = 0$
$x = 1$	$t = 1$

+) Tính tích phân

$$\begin{aligned}
 I &= \int_0^1 (t^{\frac{1}{4}})^6 \cdot (1-t)^{\frac{1}{4}} \cdot \frac{1}{4} \cdot t^{-\frac{3}{4}} dt \\
 &= \frac{1}{4} \cdot \int_0^1 t^{\frac{3}{4}} \cdot (1-t)^{\frac{1}{4}} dt \\
 &= \frac{1}{4} \cdot B\left(\frac{7}{4}, \frac{5}{4}\right) = \frac{1}{4} \cdot \frac{\Gamma(\frac{7}{4})\Gamma(\frac{5}{4})}{\Gamma(3)} \\
 &= \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \Gamma\left(\frac{3}{4}\right)\Gamma\left(\frac{1}{4}\right) \\
 &= \frac{3}{128} \cdot \frac{\pi}{\sin \frac{\pi}{4}} = \frac{3\pi\sqrt{2}}{128}
 \end{aligned}$$

Câu 7. Biểu thức $(ye^x + ax^2y^2 + 1)dx + (be^x + 2x^3y)dy$, với các số thực a, b , là vi phân toàn phần của hàm số $u(x, y)$. Tìm a, b và hàm số $u(x, y)$ đó.

[Hướng dẫn giải]

+) Đặt: $P(x, y) = ye^x + ax^2y^2 + 1$; $Q(x, y) = be^x + 2x^3y$

Do $Pdx + Qdy$ là vi phân toàn phần của $u(x, y) \Rightarrow P'_y = Q'_x$

+) Ta có:

$$\frac{\partial P}{\partial y} = e^x + 2ax^2y; \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = be^x + 6x^2y$$

Do đó để $P'_y = Q'_x \forall x, y \in \mathbb{R}$. Đồng nhất hệ số ta được $a = 3, b = 1$.

+) Từ đó ta có: $\int (ye^x + 3x^2y^2 + 1)dx = u(x, y)$

$$\Rightarrow ye^x + x^3y^2 + x + C(y) = u(x, y).$$

$$\text{Xét } u'_y = e^x + 2x^3y + C'(y) = Q(x, y) \Rightarrow C'(y) = 0$$

Suy ra: $u(x, y) = ye^x + x^3y^2 + x + C$. Thử lại thấy thỏa mãn.

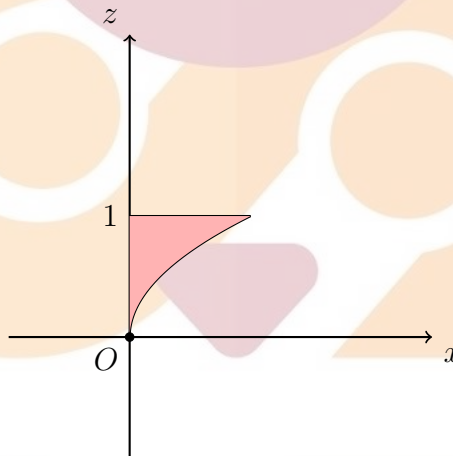
+) Kết luận: $a = 3$; $b = 1$; $u(x, y) = ye^x + x^3y^2 + x + C$

Câu 8. Tính tích phân $I = \iiint_{\Omega} \frac{1}{1+z^5} dx dy dz$ với $\Omega = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq x, \sqrt{x} \leq z \leq 1\}$.

[Hướng dẫn giải]

+) Ta có $I = \int_0^1 dx \int_{\sqrt{x}}^1 dz \int_0^x \frac{1}{1+z^5} dy = \int_0^1 dx \int_{\sqrt{x}}^1 \frac{x}{1+z^5} dz$

+) Xét miền lấy tích phân $D = \begin{cases} 0 \leq x \leq 1 \\ \sqrt{x} \leq z \leq 1 \end{cases} \Rightarrow D : \begin{cases} 0 \leq z \leq 1 \\ 0 \leq x \leq z^2 \end{cases}$



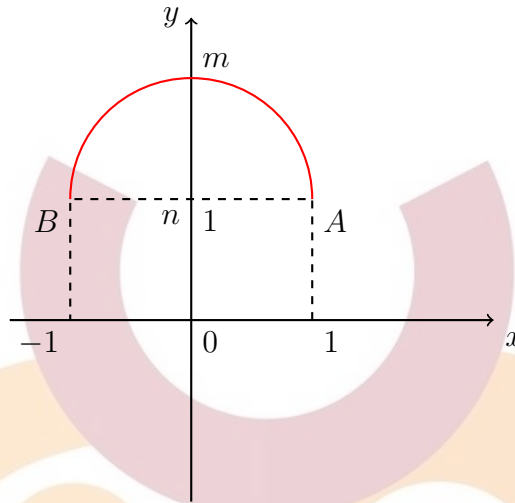
+) Tính tích phân

$$\begin{aligned} I &= \int_0^1 dz \int_0^{z^2} \frac{x}{1+z^5} dx \\ &= \int_0^1 \frac{1}{2} \cdot \frac{z^4}{1+z^5} dz \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{5} \cdot \int_0^1 \frac{1}{1+z^5} d(z^5 + 1) \\ &= \frac{1}{10} \cdot \ln(1+z^5) \Big|_0^1 \\ &= \frac{1}{10} \cdot \ln(2) \end{aligned}$$

Câu 9. Cho C là nửa trên đường tròn $x^2 + y^2 = 2y$ đi từ $A(1; 1)$ đến $B(-1; 1)$. Tính

$$I = \int_C \left(x \ln(x^2 + 1) + y^2 + y \right) dx + (ye^{\sin y} + x^2) dy.$$

[Hướng dẫn giải]



+) Ta có: $I = \int_C = \int_{\widehat{AmB}} = \int_{\widehat{AmBnA}} - \int_{\widehat{BnA}}.$

+) Đặt $I_1 = \int_{\widehat{AmBnA}} \left(x \ln(x^2 + 1) + y^2 + y \right) dx + (ye^{\sin y} + x^2) dy.$

$$\Rightarrow \begin{cases} P(x, y) = x \ln(x^2 + 1) + y^2 + y \\ Q(x, y) = ye^{\sin y} + x^2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} P'_y(x, y) = 2y + 1 \\ Q'_x(x, y) = 2x \end{cases}$$

+) Nhận thấy: cung $\widehat{AmBnA}$ trơn từng khúc, $P(x, y)$ và $Q(x, y)$ liên tục, khả vi trên miền D với $D = \begin{cases} x^2 + y^2 = 2y \\ -1 \leq x \leq 1, 1 \leq y \end{cases}$

$\Rightarrow$ Áp dụng công thức Green:

$$\begin{aligned} I_1 &= \iint_D (2x - 2y - 1) dx dy \\ &= \int_{-1}^1 dx \int_1^{1+\sqrt{1-x^2}} (2x - 2y - 1) dy \\ &= \int_{-1}^1 (-3\sqrt{1-x^2} + x^2 - 1) dx = -\frac{4}{3} - \frac{3\pi}{2} \end{aligned}$$

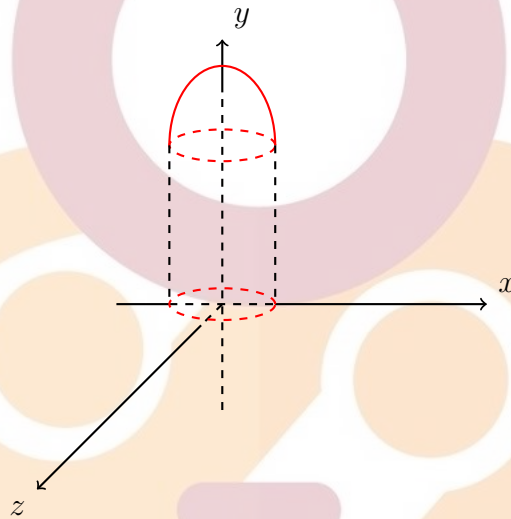
$$+) \text{ Đặt } I_2 = \int \left(x \ln(x^2 + 1) + y^2 + y \right) dx + (ye^{\sin y} + x^2) dy = \int_{-1}^1 (x \ln(x^2 + 1) + 2) dx = 4 \Rightarrow I =$$

$$I_1 - I_2 = -\frac{16}{3} - \frac{3\pi}{2}$$

Câu 10. Cho (S) là biên của miền $\Omega : 3 \leq z \leq 4 - x^2 - y^2$, hướng ra ngoài. Tính thông lượng của trường vectơ

$$\vec{F} = x^3 \vec{i} + y^2 z \vec{j} + xyz \vec{k} \text{ qua mặt } (S)$$

[Hướng dẫn giải]



$$+) \text{ Ta có: } \vec{F} = P\vec{i} + Q\vec{j} + R\vec{k} \Rightarrow \text{div} \vec{F} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} = 3x^2 + 2yz + xy$$

$$\Rightarrow \Phi = \iiint_V \text{div} \vec{F} dV \text{ với } V \text{ là miền được bao quanh bởi mặt } S.$$

$$= \iiint_V (3x^2 + 2yz + xy) dV \text{ với } V = \begin{cases} 3 \leq z \leq 4 - x^2 - y^2 \\ x^2 + y^2 \leq 1 \end{cases}$$

+) Đổi sang tọa độ trụ: $\begin{cases} x = r \cos \phi \\ y = r \sin \phi \end{cases} \Rightarrow |J| = r \Rightarrow \begin{cases} 0 \leq \phi \leq 2\pi \\ 0 \leq r \leq 1 \\ 3 \leq z \leq 4 - r^2 \end{cases}$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \Phi &= \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^1 dr \int_3^{4-r^2} (3r^2 \cos^2 \phi + 2zr \sin \phi + r^2 \sin \phi \cos \phi) r dz \\ &= \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^1 3r^3 (1 - r^2) \cos^2 \phi d\phi \\ &= \frac{\pi}{4}. \end{aligned}$$

CLB HỖ TRỢ HỌC TẬP